

الدليل التعريفي

نظام ذكاء اصطناعي لتقدير مخاطر الانهيارات الأرضية في جنوب غرب المملكة

https://mirsad-rho.vercel.app
https://github.com/4-u1/Mirsad

القروب الثالث · القائد مشاري العصيمي · النائبة وجد الهذلي

مشروع أكاديمي

10 نوفمبر 2026

مِرصاد في دقيقة

مِرصاد يجمع بيانات التضاريس والغطاء الأرضي وسجل الانهيارات السابقة، ويدرّب نموذج ذكاء اصطناعي يقدّر قابلية كل منطقة للانهيار، ثم يعرض النتيجة على خريطة قطاعات تفاعلية، ويقترح إنذارات **لا تُعتمد إلا بموافقة إنسان مخوّل**.

لماذا

الانهيارات الأرضية في جبال جازان وعسير والباحة تقطع الطرق وتهدد الأرواح والمرافق. تحديد المناطق الخطرة يدويًا بطيء ومكلف، والبيانات المؤثرة متفرقة بين مصادر وصيغ مختلفة.

ماذا يفعل

1 يجمع البيانات وينظفها

ارتفاعات وانحدارات من صور أقمار صناعية بدقة 30 م، وغطاء أرضي، وسجل انهيارات من الأخبار وكتالوج ناسا

2 يقدّر الخطر

نموذج Random Forest يعطي كل خلية بحجم 1 كم درجة خطر، ويشرح أهم العوامل التي رفعتها

3 يعرض الخريطة

1,166 قطاعًا بأربعة مستويات: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج، مع تقرير قابل للطباعة لكل قطاع

4 يقترح الإنذار

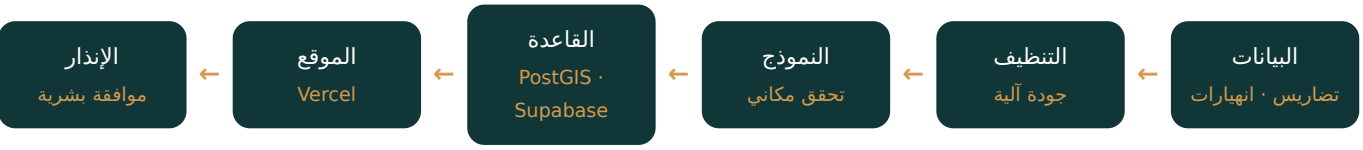
كل قطاع مرتفع أو حرج يُقترح له إنذار، ويعتمده مشغّل مخوّل باسمه ووقته، ويُختم تقريره

لمن

المستخدم	ما يستفيده
فرق الطوارئ	القطاعات الأعلى خطرًا واعتماد الإنذارات
المخططون العمرانيون	الانحدار والارتفاع والغطاء لكل قطاع قبل التخطيط
الباحثون والمشرفون	صفحة الشفافية، المقاييس، والكود القابل لإعادة الإنتاج

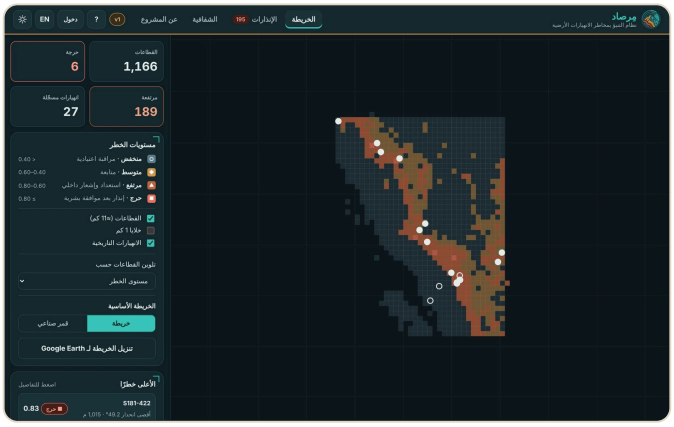
خلية تنبؤ	قطاعًا	مرتفع أو حرج	اختبار ناجح
126,467	1,166	195	12/12

كيف يعمل

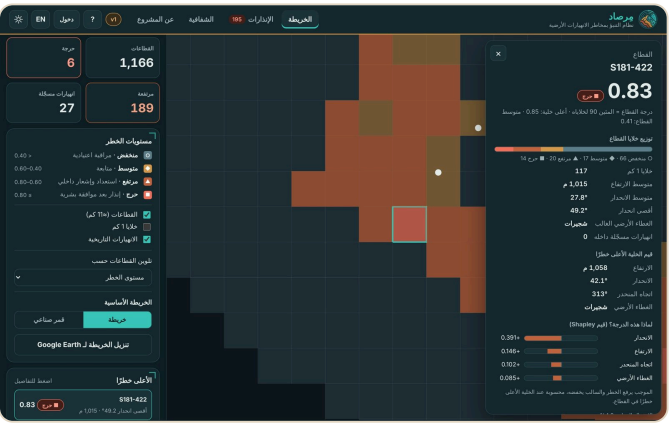


كل خطوة كود في المستودع، وتُعاد كاملة بأمر واحد كل أسبوع تلقائيًا. الاختبارات تعمل على كل تعديل.

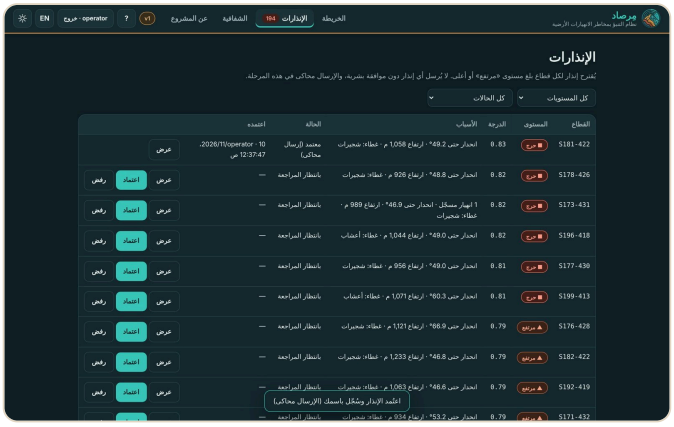
ماذا ترى في الموقع



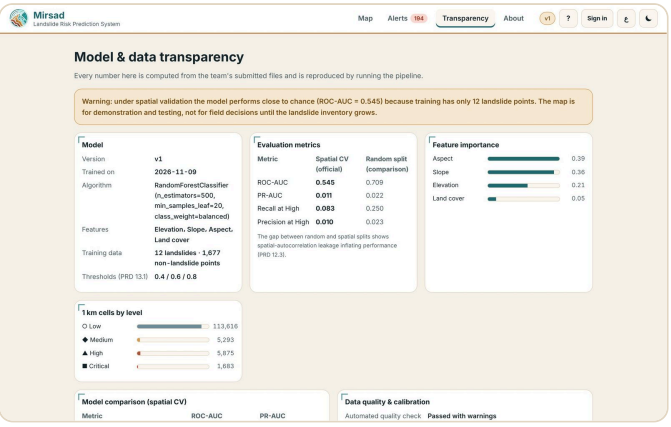
الخريطة: القطاعات بمستويات الخطر والانهيارات التاريخية



تفاصيل القطاع: الدرجة وأهم العوامل المؤثرة



الإنذارات: اقتراح آلي واعتماد بشري



الشفافية: المقاييس والمصادر والحدود

عربي وإنجليزي · وضع ليلي ونهاري · جوال وكمبيوتر · صور أقمار صناعية · فتح أي قطاع في Google Earth.

أين وصلنا

نسبة الإنجاز الفعلية	متطلبات Must	معايير القبول	دقة التحقق المكاني
85%	86%	5/5	0.545

النسبة محسوبة من 26 متطلبًا وظيفيًا في وثيقة المتطلبات، كل واحد مقيس بدليل: 16 مكتمل، 9 جزئي، 1 غير منفذ.



بصراحة: النظام مكتمل تقنيًا ويعمل من البيانات إلى الإنذار، لكن دقة التنبؤ (0.545) قريبة من العشوائي لأن سجل الانهيارات فيه 12 نقطة فقط. الخريطة اليوم أداة دعم قرار أكاديمية، لا أساس لقرار ميداني.

المتبقي للوصول إلى 100%

المسار	المتبقي
البيانات	سجل انهيارات بمئات المواقع (طلب سجلات Youssef وآخرين 2015 من هيئة المساحة الجيولوجية)، أمطار بإحداثيات وشبكية، جيولوجيا وتربة، انحناء
GIS	ملف mirsad_layers.gpkg، وتحميل الطبقات الجديدة (أمطار، جيولوجيا، تربة) في PostGIS
الذكاء الاصطناعي	مميزات v2 وإعادة التدريب (حد أدنى 0.66 مكانيًا)، وإعادة مقارنة TensorFlow بعدها
الواجهة والتوثيق	التنبؤ 72 ساعة بعد توفر الأمطار اليومية، طبقات الأمطار والتربة على الخريطة، مراجعة الفريق للتوثيق

أهم خطوة قادمة: سجل انهيارات بمئات المواقع. حددنا بحثين منشورين عن جازان فيهما 363 انهيارًا موثقًا (Youssef وآخرون 2015)، والطلب منهم أو من هيئة المساحة الجيولوجية يرفع الدقة فعليًا.

ابدأ الآن

تريد	اذهب إلى
تجربة النظام	https://mirsad-rho.vercel.app
الكود والبيانات	https://github.com/4-u1/Mirsad
كل التفاصيل	docs/Mirsad_Project_Report.pdf
طريقة الاستخدام	docs/user_guide.md
تسجيل ما أنجزته	docs/team/Mirsad_Team_Sheet.xlsx

الحسابات

الحساب	اسم المستخدم	يقدر
زائر	بدون دخول	الخريطة والتقارير والشفافية
مشغّل	operator	اعتماد الإنذارات أو رفضها
مسؤول	admin	تعديل العتبات وسجل التدقيق

كلمات المرور عند قائد المشروع، ومحفوظة في أسرار المستودع فقط.

الفريق

القروب الثالث · القائد: **مشاري العصيمي** · النائبة: **وجد الهذلي** · 13 عضوًا في 4 مسارات: البيانات الجيولوجية والمناخية · قاعدة البيانات المكانية (GIS) · نمذجة الذكاء الاصطناعي · واجهة الويب والتوثيق.

مِرصاد · رصد مبكر لمخاطر الانهيارات الأرضية